

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Metodi Supersimmetrici per la Meccanica Quantistica

Paolo Rocchietti March
Relatrice: Marialuisa Frau

20 novembre 2026

Indice

1. Algebra di Supersimmetria.
2. Hamiltoniane *partner* supersimmetriche:
   - rapporto tra autostati e tra autovalori;
   - spettri discreti;
   - Supersimmetria rotta e non rotta;
   - esempio: buca infinita di potenziale (?).
3. *Shape invariance*:
   - operatori scala generalizzati;
   - esempio: oscillatore armonico isotropo.
4. Metodo SWKB:
   - SWKB del primo ordine;
   - SWKB per potenziali *shape invariant*.

Algebra di Supersimmetria/1

Data una funzione reale $W(x)$, detta *superpotenziale*, si considerano gli operatori

$$A := \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + W(x), \quad A^\dagger = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + W(x) :$$

da essi si definiscono due Hamiltoniane

$$H_1 := A^\dagger A = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V_1(x), \quad H_2 := AA^\dagger = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V_2(x),$$

dove

$$V_1(x) = W^2(x) - \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x), \quad V_2(x) = W^2(x) + \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}W'(x).$$

Algebra di Supersimmetria/2

Queste Hamiltoniane possono essere viste come elementi di una Hamiltoniana a blocchi H: definendo

$$Q = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ A & \mathbb{O} \end{pmatrix}, \quad Q^\dagger = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & A^\dagger \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix},$$

si ha che

$$H := \left\{ Q, Q^\dagger \right\} = \begin{pmatrix} H_1 & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & H_2 \end{pmatrix}.$$

Per costruzione, gli operatori $Q, Q^\dagger, H$ soddisfano anche le relazioni

$$[H, Q] = \left[H, Q^\dagger \right] = 0, \quad \{Q, Q\} = \left\{ Q^\dagger, Q^\dagger \right\} = 0.$$

Queste 5 relazioni definiscono la superalgebra di Lie $sl(1/1)$.
Dalla Meccanica Quantistica è noto che l'esistenza di operatori commutanti con H porti a degenerazioni negli autostati di energia e questo caso non è diverso.

Hamiltoniane *partner* supersimmetriche

Definizione

Le Hamiltoniane nella forma

$$H_1 = A^\dagger A,\ H_2 = AA^\dagger$$

si definiscono partner supersimmetriche.

La peculiarità di queste Hamiltoniane è che sono accomunate dalla scelta del superpotenziale $W(x)$, che "genera" i due potenziali $V_1(x)$ e $V_2(x)$.

Vale inoltre il seguente teorema, di facile dimostrazione, sui loro autovalori di energia:

Teorema

Due Hamiltoniane partner supersimmetriche presentano sempre spettro energetico semi-definito positivo, cioè

$$H_i \left| E^{(i)} \right\rangle = E^{(i)} \left| E^{(i)} \right\rangle,\ \textit{con}\ E^{(i)} \geq 0$$

Rapporto tra autostati e tra autovalori

La proprietà più importante delle Hamiltoniane supersimmetriche è che i loro autovalori e autostati associati sono legati tra loro.
Considerando infatti un autostato $\left|E^{(1)}\right\rangle$ di H_1 con autovalore E

$$H_1 \left|E^{(1)}\right\rangle = E \left|E^{(1)}\right\rangle$$

e applicando l'operatore A a sinistra

$$\underbrace{AA^\dagger}_{:=H_2} A \left|E^{(1)}\right\rangle = EA \left|E^{(1)}\right\rangle$$

si trova che lo stato $A\left|E^{(1)}\right\rangle$ è, a meno di normalizzazioni, un autostato di H_2 di autovalore E, **se** $\mathbf{A}\left|\mathbf{E^{(1)}}\right\rangle \neq \mathbf{0}$. Se invece $A\left|E^{(1)}\right\rangle = 0$, si ha automaticamente che $E = 0$ e che non si può costruire un autostato di H_2 corrispondente.

Spettri discreti/1

Nel caso in cui gli spettri delle Hamiltoniane siano discreti, si denota

$$H_i \psi_n^{(i)} = E_n^{(i)} \psi_n^{(i)}$$

e la relazione appena ricavata si scrive

$$\psi_n^{(2)} = A\psi_n^{(1)}, \text{ se } E_n^{(1)} \neq 0.$$

Similmente si può mostrare che

$$\psi_n^{(1)} = A^\dagger \psi_n^{(2)}, \text{ se } E_n^{(2)} \neq 0$$

Nel caso in cui l'autovalore $E_n^{(i)}$ sia nullo, lo stato a esso associato è sicuramente lo stato fondamentale di H_i e vale, rispettivamente, che

$$A\psi_0^{(1)} = 0, \; A^\dagger \psi_0^{(2)} = 0.$$

Esplicitando la forma degli operatori, queste condizioni sono equazioni differenziali da cui si possono ricavare le autofunzioni $\psi_0^{(i)}(x)$ a partire dal superpotenziale $W(x)$:

$$\psi_0^{(1)}(x) = N \exp\left[-\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}y\, W(y)\right]$$

$$\psi_0^{(2)}(x) = N \exp\left[\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}y\, W(y)\right].$$

UNIVERSITÀ DI TORINO

Spettri discreti/2

Teorema

Solo una delle due Hamiltoniane partner può avere autovalore $E = 0$:

$$E_0^{(1)} = 0 \implies E_0^{(2)} \neq 0, \quad E_0^{(2)} = 0 \implies E_0^{(1)} \neq 0$$

La convenzione adottata nella letteratura è che $W(x)$ sia scelto in modo che **al più** H_1 presenti uno stato con autovalore di energia nullo.
La condizione $A\psi_0^{(1)} = 0$, nel caso in cui si conosca la funzione d'onda dello stato fondamentale, fornisce anche un'espressione per il superpotenziale (sempre ottenuta esplicitando l'operatore A):

$$W(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{\psi_0'^{(1)}(x)}{\psi_0^{(1)}(x)}.$$

Supersimmetria rotta e non rotta/1

Definizione

La Supersimmetria si dice ***spontaneamente rotta*** *se e solo se*

$$A\psi_0^{(1)} \neq 0.$$

Definizione

La Supersimmetria si dice ***non rotta*** *se e solo se*

$$A\psi_0^{(1)} = 0,$$

cioè se e solo se esiste un autostato di H_1 *di autovalore* $E = 0$.

In entrambi i casi, oltre al legame tra le autofunzioni sopra esplicitato, gli autovalori non nulli sono a due a due uguali: poiché si denota sempre con $n = 0$ lo stato fondamentale, i pedici degli autovalori saranno diversi per Supersimmetria non rotta e spontaneamente rotta.

$$E_0^{(1)} = 0 \implies E_{n+1}^{(1)} = E_n^{(2)},\ \forall n = 0, 1, 2...$$

$$E_0^{(1)} \neq 0 \implies E_n^{(1)} = E_n^{(2)},\ \forall n = 0, 1, 2...$$

Supersimmetria rotta e non rotta/2

Le definizioni appena fornite possono essere riscritte in termini degli operatori della superalgebra $Q, Q^\dagger$: sia

$$\psi_0 := \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ \psi_0^{(2)} \end{pmatrix}$$

lo stato fondamentale dell'Hamiltoniana H, allora la condizione di Supersimmetria non rotta implica

$$\begin{cases} A\psi_0^{(1)} = 0 \\ \psi_0^{(2)} \equiv 0 \end{cases} \iff \begin{cases} Q\psi_0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{O} \\ A & \mathbb{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\ Q^\dagger\psi_0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & A^\dagger \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_0^{(1)} \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} .$$

Da questa definizione equivalente è chiaro che l'espressione "rottura spontanea" sia utilizzata in parallelismo alla definizione di rottura spontanea di simmetria.

Supersimmetria rotta e non rotta/3

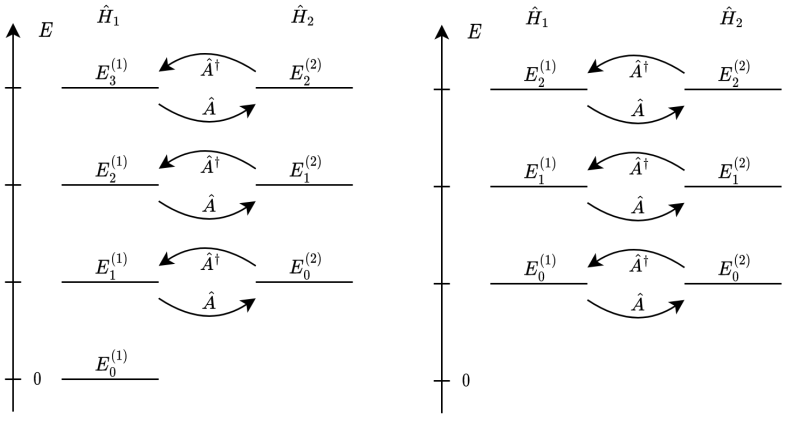


Figura: Diagramma riassuntivo dello spettro discreto di due Hamiltoniane *partner*, con supersimmetria non rotta (sinistra) e spontaneamente rotta (destra).

Esempio: la buca infinita di potenziale (?)/1

Si consideri la buca infinita di potenziale, con un *offset* energetico tale da rendere lo stato fondamentale a energia nulla:

$$V_1(x) = \begin{cases} -\dfrac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} & \text{se } 0 \leq x \leq L \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases},$$

i cui autovalori e autofunzioni sono ben noti

$$E_n^{(1)} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2} n(n+2), \quad \psi_n^{(1)}(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{(n+1)\pi x}{L}\right), \text{ con } n = 0, 1, 2, 3...$$

Come esplicitato in precedenza, dallo stato fondamentale si può ricavare il superpotenziale corrispondente a V_1:

$$W(x) = -\frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \frac{\psi_0'^{(1)}(x)}{\psi_0^{(1)}(x)} = -\frac{\hbar\pi}{L\sqrt{2m}} \cot\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Esempio: la buca infinita di potenziale (?)/2

Il potenziale V_2, *partner* di V_1, può essere ricavato dalla sua definizione

$$V_2(x) = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left[2\sin^{-2}\left(\frac{\pi x}{L}\right) - 1\right]$$

e, per le proprietà sopra citate della Supersimmetria non rotta, il suo spettro energetico è semplicemente

$$E_n^{(2)} = E_{n+1}^{(1)} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}(n+1)(n+3) \text{ con } n = 0, 1, 2, 3...$$

L'autofunzione dello stato fondamentale si può ricavare da $\psi_1^{(1)}(x)$ utilizzando l'espressione esplicita di A:

$$\psi_0^{(2)}(x) = A\psi_1^{(1)}(x) = \sin^2\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

e similmente tutte le altre.

Shape Invariance

Considerando un superpotenziale $W(x; a_1)$ dipendente da un insieme di parametri a_1 si costruiscono due potenziali *partner* supersimmetrici $V_1(x; a_1)$, $V_2(x, a_1)$ anch'essi dipendenti dai parametri a_1.

Definizione

Due potenziali partner supersimmetrici V_1, V_2 si dicono shape invariant se e solo se

$$V_2(x; a_1) = V_1(x; a_2) + R(a_1)$$

dove $a_2 = f(a_1)$ e $R(a_1)$ non dipende da x.

Si ha dunque che

$$H_1(a_2) = H_2(a_1) - R(a_1)$$

dunque gli spettri energetici differiscono per una costante

$$E_n^{(2)}(a_1) = E_n^{(1)}(a_2) + R(a_1)$$

e le autofunzioni sono le medesime

$$\psi_0^{(2)}(x; a_1) = \psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

a meno di normalizzazioni e della funzione f applicata sui parametri, che è nota.

Operatori scala generalizzati/1

Ricordando che H_1, H_2 sono *partner* supersimmetriche, vale la relazione

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A^\dagger(a_1)\psi_0^{(2)}(x; a_1)$$

dunque, per la proprietà di *shape invariance*,

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A^\dagger(a_1)\psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

Questo processo può essere generalizzato per costruire *tutti* gli stati eccitati di $H_1(a_1)$ a partire dallo stato fondamentale.

Teorema

Data la famiglia di potenziali

$$V_s(x; a_1) = V_1(x; a_s) + \sum_{k=1}^{s-1} R(a_k)$$

dove $a_k = f^{k-1}(a_1)$*, i potenziali*

$$V_i(x; a_1), \;\; V_{i+1}(x; a_1)$$

sono partner supersimmetrici e shape invariant $\forall i = 1, 2....$

Operatori scala generalizzati/2

Se la Supersimmetria è non rotta, lo spettro energetico di $H_1(a_1)$ è facilmente calcolabile: infatti

$$E_1^{(1)}(a_1) = E_0^{(2)}(a_2) = E_0^{(1)} + R(a_1) = R(a_1)$$

similmente il livello successivo vale

$$E_2^{(1)}(a_1) = E_1^{(2)}(a_1) = E_0^{(3)}(a_1) = E_0^{(2)}(a_2) + R(a_1) = R(a_1) + R(a_2)$$

e, iterando, l'$n-$esimo

$$E_n^{(1)}(a_1) = \sum_{k=1}^{n} R(a_k)$$

Operatori scala generalizzati/3

Definendo gli operatori

$$A_s := A(a_s),\ A_s^\dagger := A^\dagger(a_s)$$

che agiscono tra H_s e H_{s+1} come $A, A^\dagger$ agiscono su H_1 e H_2, per determinare le autofunzioni vale un procedimento simile: l'autofunzione del primo stato eccitato è

$$\psi_1^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_0^{(2)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_2)$$

quella del secondo è

$$\psi_2^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger A_2^\dagger \psi_0^{(3)}(x; a_1)$$

Applicando due volte la *shape invariance*

$$\psi_2^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger A_2^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_3).$$

Iterando questo processo si ottiene che l'$n-$esima autofunzione vale

$$\psi_n^{(1)}(x; a_1) = A_1^\dagger \psi_{n-1}^{(1)}(x; a_2) = A_1^\dagger ... A_n^\dagger \psi_0^{(1)}(x; a_{n+1})$$

Operatori scala generalizzati/4

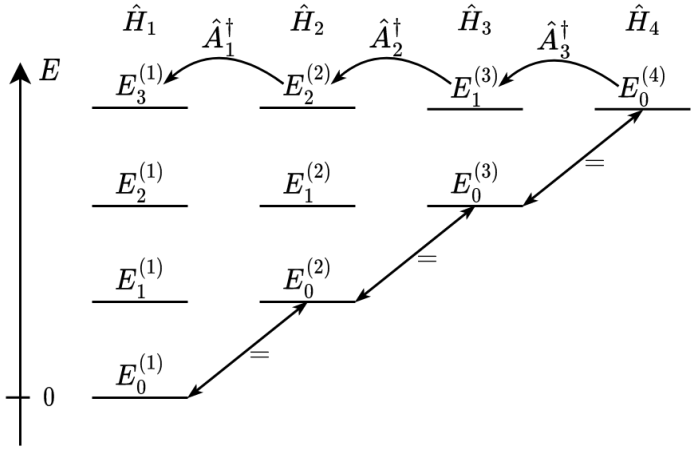


Figura: Diagramma per la costruzione del terzo stato eccitato di $H_1(a_1)$.

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/1

Tutte le considerazioni precedenti sono valide anche per le equazioni di Schrödinger radiali ridotte associate a potenziali radiali: ponendo $\hbar = 2m = 1$, si consideri il superpotenziale

$$W(r;l) = \frac{\omega r}{2} - \frac{l+1}{r},$$

a cui sono associati i due potenziali *partner*

$$\begin{cases} V_1(r;l) = \dfrac{\omega^2 r^2}{4} + \dfrac{l(l+1)}{r^2} - \left(l + \dfrac{3}{2}\right)\omega \\ V_2(r;l) = \dfrac{\omega^2 r^2}{4} + \dfrac{(l+1)(l+2)}{r^2} - \left(l + \dfrac{1}{2}\right)\omega \end{cases} :$$

è facile mostrare che sono *shape invariant*, infatti

$$V_2(r;l) = V_1(r;l+1) + 2\omega,$$

con $f(a_1 = l) = l + 1$ e $R(a_1 = l) = 2\omega$.

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/2

La supersimmetria è non rotta, infatti la funzione d'onda radiale ridotta dello stato fondamentale

$$R_0^{(1)}(r;l) = \exp\left[-\int_{r_0>0}^{r} \mathrm{d}\rho \frac{\omega\rho}{2} - \frac{l+1}{\rho}\right] = r^{l+1} e^{-\frac{\omega}{4}r^2}$$

è normalizzabile. Dalle proprietà della *shape invariance* appena ricavate si può determinare lo spettro energetico

$$E_n^{(1)}(l) = \sum_{k=1}^{n} R(a_k) = \sum_{k=1}^{n} 2\omega = 2n\omega,$$

e, ricorsivamente, tutte le funzioni d'onda radiali ridotte, la prima è

$$R_1^{(1)}(r;l) = A^\dagger(l) R_0^{(1)}(r;l+1) = (\omega r^2 - 2l - 3) r^{l+1} e^{-\frac{\omega}{4}r^2}.$$

Esempio: l'oscillatore armonico isotropo/3

Per la teoria generale sui potenziali radiali, le autofunzioni complete sono

$$\psi^{(1)}_{0lm}(r,\vartheta,\varphi) = r^l e^{-\frac{\omega}{4}r^2} Y_{lm}(\vartheta,\varphi)$$
$$\psi_{1lm}(r,\vartheta,\varphi) = (\omega r^2 - 2l - 3) r^l e^{-\frac{\omega}{4}r^2} Y_{lm}(\vartheta,\varphi).$$

Nota

Il numero quantico n qui utilizzato non è il medesimo utilizzato nella trattazione dell'oscillatore armonico isotropo su molti testi di Meccanica Quantistica: esso corrisponde a $N = 2n + l$.

Queste due autofunzioni sono esattamente quelle che si ricavano risolvendo analiticamente il problema: si nota infatti che

$$(\omega r^2 - 2l - 3) \propto L_1^{\left(l+\frac{1}{2}\right)}\left(\frac{\omega}{2}r^2\right)$$

dove $L_k^{(\alpha)}(x)$ sono i polinomi generalizzati di Laguerre.

Metodo SWKB

SWKB del primo ordine

SWKB e *shape invariance*

Conclusioni

1. i settori perturbativi e non-perturbativi sono legati tra loro dalla struttura analitica delle trans-serie
2. esistono metodi numerici per ricostruire i settori non-perturbativi da un numero limitato di coefficienti perturbativi
3. il metodo WKB esatto fornisce un framework per risolvere *"esattamente"* problemi in meccanica quantistica

"For the most part, it is true that the results [found using divergent series] are correct, which is very strange.
I am working to find out why, a very interesting problem."

continuing from Abel

Grazie per l'attenzione!



UNIVERSITÀ
DI TORINO